

Valószínűesszámitás és statisztika – Első zárthelyi dolgozat – Minta

Név:

- Egy 20 tagú társaságból szeretnénk kiválasztani a vezetőséget: elnököt, alelnököt és a titkárt. Hányféleképpen tehetjük ezt meg?
 - Hányféleképpen választhatjuk ki a vezetőséget, ha mindhárom tag rangja megegyezik?
- Legyen adott egy Ω eseménytér és egy $\mathcal{F}$ σ -algebra. Mikor mondjuk, hogy a $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ függvény egy valószínűség?
- Egy sötét helyiségben négy egyforma pár cipő össze van keverve. Négy darabot kiválasztva mennyi a valószínűsége, hogy a cipők között van legalább egy pár?
- Mikor mondjuk, hogy az A és B események függetlenek?
- Tegyük fel, hogy egy dobozban van 4 kék, 2 piros és 5 sárga golyó. A dobozból kiveszünk egy golyót, feljegyezzük a színét, majd visszatesszük, jól összekeverjük a golyókat, majd még egyszer húzunk. Mi a valószínűsége, hogy egy piros, majd egy kék golyót húzunk?
- Egy tesztrendszerű vizsgánál egy adott kérdésre négy válaszlehetőség van. Tegyük fel, hogy a hallgatók 40%-a tanul a vizsgára és aki tanul, az 100%-ban jól válaszol minden kérdésre. Aki nem tanul az tippelve választ a négy lehetőség közül.
 - Mi a valószínűsége annak, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott vizsgalapon az adott kérdésre jó választ adott a hallgató?
 - Találunk egy jó választ egy vizsgalapon. Mi a valószínűsége, hogy azért jó a válasz, mert a hallgató tanult a vizsgára?
 - Melyik nevezetes tételt kell alkalmazni az (a) illetve a (b) részben?
- Legyen a ξ valószínűségi változó eloszlása $p_1 = P(\xi = x_1), p_2 = P(\xi = x_2), \dots$. Ha tudjuk, hogy ξ -nek létezik a véges várható értéke, akkor hogy számolható ki?
 - A kosárlabdában bizonyos esetekben „1 plusz 1” büntetődobás jár a szabálytalanságot elszenvedő félnek. Ez azt jelenti, hogy a játékos kap egy szabaddobást, és ha ez sikeres, akkor még egyet. Tegyük fel, hogy a játékos egymástól függetlenül 0.6 valószínűséggel értékesíti a büntetőket. Adjuk meg a sikeres dobások számának eloszlását, várható értékét és szórását!
- Két szabályos pénzérme mindegyikének egyik oldalára nullát, másikkra pedig egyest írunk. A két érmét feldobjuk. Jelölje ξ a dobott számok összegét, η pedig a dobott számok szorzatát.
 - Írjuk fel a ξ és η valószínűségi változókra vonatkozó kontingencia-táblázatot!
 - Független-e ξ és η ?
 - Számítsuk ki ξ és η kovarianciáját!

Valószínűségszámítás és statisztika – Első zárthelyi dolgozat – Minta

Név:

1. A $[0, 1]$ intervallumon kiválasztunk két számot. Mennyi a valószínűsége, hogy az egyik szám több mint háromszorosa a másiknak?
2. (a) Mikor nevezzük a $p_1, p_2, \dots$ valós számsorozatot valószínűségi eloszlásnak?
(b) Mutassuk meg, hogy a $p_k = (1 - p)^{k-1}p$, $k = 1, 2, \dots$ számsorozat valószínűségi eloszlást definiál!
(c) Hogyan nevezzük a fenti eloszlást?
3. (a) Legyen A és B két esemény úgy, hogy $P(B) > 0$. Adjuk meg az A esemény B eseményre vonatkozó feltételes valószínűségét!
(b) A hallgatók a félév során 2 tesztet írnak matematikából. Annak a valószínűsége, hogy valaki sikeresen teljesít (átmegy) mindkét teszten 0.3, annak, hogy sikeresen teljesít az első teszten 0.6. Mennyi a valószínűsége annak, hogy valaki átmegy a második teszten, feltéve, hogy átment az első teszten?
4. Két gépen azonos típusú alkatrészeket gyártanak, az első gépen háromszor annyit, mint a másodikon. Az első gép termékeinek 4%-a, a másodikénak 5%-a selejt.
(a) Kiválasztunk véletlenszerűen egy alkatrészt. Mennyi a valószínűsége annak, hogy az selejtes?
(b) Kiválasztottunk egy nem selejtes alkatrészt. Mennyi a valószínűsége, hogy ezt a második gép gyártotta?
5. Ketten lőnek céltáblára. Az A találati esélye 0,6 a B találati esélye 0,7. Mindketten egy lövést adnak le egymástól függetlenül. Jelentse ξ az összes, vagyis kettőjük által elért találatok számát és adjuk meg az eloszlásfüggvényt!
6. Sándor és Gábor a következő szabály szerint játszanak: Mindketten feldobnak egy dobókockát, majd Sándor annyi forintot kap Gábortól amennyi a két kockán levő pontok különbségének a négyzete. Gábor meg annyit kap Sándortól, amennyi a két kockán levő pontok összege. Melyiküknek kedvez a játék?
7. A (ξ, η) együttes eloszlását a következő táblázat tartalmazza:

$\xi \backslash \eta$	0	1
0	p	p
1	p	$3p$
2	$2p$	$4p$

- (a) Mekkora a p értéke?
- (b) Független-e ξ és η ? Indokolja a választ!
- (c) Írja fel a $\xi + \eta$ és a $\xi \cdot \eta$ eloszlását!

8. Legyen ξ és η két valószínűségi változó, $E\xi$, $E\eta$ várható értékekkel és $0 < D^2\xi, D^2\eta < \infty$ szórásnégyzetekkel.

- (a) Definiálja ξ és η kovarianciáját!
- (b) Definiálja ξ és η korrelációját!
- (c) Sorolja fel a korreláció tulajdonságait!